

Palo orizzontale in terreno stratificato

Sviluppo dell'approccio stratificato - revisione 3, 30 settembre 2026. Riferimenti e diagrammi del terreno.

Scopo e scelta del metodo

Il metodo **Stratificato** conserva l'impostazione del codice dell'utente: costruzione del diagramma per strato, ricerca della profondità a taglio nullo e confronto fra palo corto, intermedio e lungo. Le capacità dei singoli strati sono sostituite da un unico equilibrio del palo, con un solo momento resistente M_y . Il calcolo ammette anche alternanze fra terreni coesivi non drenati e granulari drenati.

In ANTHEA: **Palo orizzontale > Dati generali > Opzioni avanzate > Metodo di calcolo > Stratificato**. Lo stesso motore è disponibile per il micropalo orizzontale CHS. La scelta è conservata nel file; i file precedenti continuano a usare Broms.

Il metodo resta sperimentale. Le prove verificano equazioni, casi analitici e proprietà numeriche; non costituiscono una validazione sperimentale su pali in terreni reali. La chiusura delle reazioni nella parte inferiore del palo è un'ipotesi esplicita del modello.

Metodo orizzontale	Terreni	Chiusura inferiore
Broms	Coesivo oppure granulare; strati della stessa famiglia	Coppia distribuita nel coesivo; risultante concentrata nel granulare
Stratificato	Coesivo, granulare o misto	Reazioni distribuite limitate dalla resistenza locale in tutti i terreni

Nel coesivo omogeneo si recuperano i risultati di Broms implementati in ANTHEA. Nel granulare lungo si recupera il ramo superiore di Broms quando il palo è sufficientemente lungo per chiudere l'equilibrio distribuito. Nel granulare corto e intermedio la diversa ipotesi al piede produce capacità diverse: non si impone una coincidenza artificiale con la soluzione a forza concentrata.

Parametri e unità

L e D sono lunghezza infissa e diametro in m; z è misurata verso il basso dal piano campagna; e è l'altezza della forza H sopra tale piano. H è in kN, M_y in kNm. N è positiva a compressione e rimane costante durante l'incremento di H . M_y può essere assegnato oppure ricavato dal motore della sezione c.a. o CHS.

Ogni strato conserva spessore, tipo, C_u , angolo di attrito e pesi di volume. Nei profili misti occorrono i pesi anche degli strati coesivi: contribuiscono alla tensione efficace nei granulari sottostanti. La stratigrafia deve coprire tutta L ; l'ultimo strato viene troncato al piede. Nessuna interfaccia viene traslata dalla zona superficiale $1,5D$.

Diagramma limite e integrali

p_{lim} è una **forza per unità di lunghezza**, espressa in kN/m. Non è una pressione in kPa. Per ogni tratto coesivo:

$$p_{lim}(z) = 0 \quad \text{se } z < 1,5 D$$

$$p_{lim}(z) = 9 C_{u_i} D \quad \text{se } z \geq 1,5 D$$

Il taglio superficiale è globale e si applica soltanto ai tratti coesivi. Un nuovo strato coesivo profondo non genera una nuova zona nulla. Per ogni tratto granulare:

$$K_{p_i} = (1 + \sin(\phi_i)) / (1 - \sin(\phi_i))$$

$$p_{lim}(z) = 3 K_{p_i} D \sigma'_v(z)$$

$$\sigma'_v(z) = \text{integrale da } 0 \text{ a } z \text{ di } \gamma_{eff}(s) ds$$

Si usa γ sopra falda e γ_{sat} - 9,81 sotto falda. La tensione efficace è continua alle interfacce; p_{lim} può saltare quando cambiano tipo di terreno, C_u o K_p . Gli intervalli sono spezzati a interfacce, falda, 1,5D e piede.

Definendo $Q(z) = \text{integrale di } p_{lim} \text{ da } 0 \text{ a } z$ e $S(z) = \text{integrale di } s p_{lim}(s) \text{ da } 0 \text{ a } z$, le integrazioni sono analitiche. In un segmento che inizia a quota a , con $p_{lim} = p_0 + k x$ e $x = z - a$:

$$\Delta Q = p_0 x + k x^2 / 2$$

$$\Delta S = a \Delta Q + p_0 x^2 / 2 + k x^3 / 3$$

La profondità z_f soddisfa **$Q(z_f) = H$** . L'inversione si esegue sul tratto che contiene la risultante richiesta, saltando gli intervalli ad area nulla. Per k diverso da zero si usa $x = 2 \Delta Q / [p_0 + \sqrt{p_0^2 + 2 k \Delta Q}]$, evitando la sottrazione fra numeri quasi uguali.

Coppia inferiore

Fra z_f e la fine delle reazioni t , si assume $+p_{lim}$ fino a b e $-p_{lim}$ dopo b . L'equilibrio delle forze determina $Q(b) = [Q(z_f) + Q(t)] / 2$. Il momento della coppia resistente è:

$$C(z_f, t) = S(t) + S(z_f) - 2 S(b)$$

Questa costruzione usa le proprietà effettive di tutti gli strati attraversati. L'estensione della chiusura distribuita ai granulari e ai profili misti è una scelta di questa implementazione, aggiunta all'approccio originario dell'utente. Non è attribuita alle formule originali di Broms.

Meccanismi e diagrammi

Vincolo e meccanismo	Equazione candidata
Libera, corto	$H e + S(z_f) = C(z_f, L)$
Impedita, corto	$H = Q(L); M_0 = -S(L); \limite S(L) \leq My$
Impedita, intermedio	$-My + S(z_f) = C(z_f, L); M_0 = -My$
Libera, lungo	$H e + S(z_f) = My; M_0 = H e$
Impedita, lungo	$S(z_f) = 2 My; M_0 = -My$

La testa impedita richiede $e = 0$. Nel lungo si cerca t entro L tale che $C(z_f, t) = M_0 + S(z_f)$. La capacità è il minimo dei candidati attivabili. My viene utilizzato come limite della stessa sezione del palo, non sommato per strato.

Indicando con p la reazione con il suo segno, i diagrammi sono ottenuti dall'equilibrio:

$$V(z) = H - \int_0^z p(s) ds$$

$$M(z) = M_0 + H z - \int_0^z (z-s) p(s) ds$$

Il programma controlla equilibrio finale di forze e momenti, profondità delle reazioni entro il palo e valore massimo assoluto del momento entro My . Le interfacce ordinarie possono produrre salti di p , mentre V e M restano continui. I risultati contengono entrambi i lati delle discontinuità e il diagramma limite per strato.

Il passo modifica soltanto il campionamento grafico. La ricerca delle radici usa al massimo 100 bisezioni; la tolleranza effettiva sull'intervallo è $\min(\text{tolleranza richiesta}, 1e-12)$ per $\max(1, \text{ampiezza iniziale})$. Questo affinamento mantiene i residui entro i controlli di equilibrio anche quando si richiede una tolleranza più larga.

La finestra **Diagrammi e dettagli** e la relazione esportata mostrano tutta la lunghezza. Nei pali lunghi il completamento inferiore è tratteggiato su fondo grigio: visualizzarlo non lo rende una soluzione di compatibilità degli spostamenti. L'anteprima compatta del profilo nella schermata principale conserva il solo ramo superiore.

Limiti applicativi

C_u è usata in condizioni non drenate nei coesivi; nei granulari si assume comportamento drenato con $c' = 0$. L'applicabilità contemporanea di queste condizioni va valutata per il problema. Sono esclusi strati disattivati, falda sopra il piano campagna, momento applicato indipendente da H , spostamenti, ciclicità, secondo ordine e verifica della duttilità. My è costante lungo il palo e uguale nei due versi.

La capacità H_u è distinta dalla resistenza di progetto: restano le riduzioni del modulo esistente $R_k = \min(\text{media}(H_u)/\xi_3, \min(H_u)/\xi_4)$ e $R_d = \eta R_k / 1,3$. Il nuovo modello non introduce ulteriori fattori e non completa automaticamente le verifiche normative.

Verifiche riproducibili

I nuovi test si trovano in `supporto/test/X.Verifiche/HorizontalStratifiedChecks.cs`. Comprendono quadratura indipendente delle reazioni firmate e dei relativi momenti, interfacce fittizie, strati superficiali sottili, falda interna, eccentricità, continuità di V e M e controllo della relazione esportata.

Caso, D = 1 m	Risultato analitico Hu
Coesivo, Cu=50 kPa, testa impedita, L=10 m, My=450 kNm	450 kN, lungo
Coesivo 0-2 m, Cu=40 kPa; granulare 2-4 m, phi=30°, gamma=18; My=10000, testa impedita	1152 kN, corto; M0=-3339 kNm
Caso precedente con falda a 1 m, gamma_sat=20 in entrambi gli strati	870,84 kN; M0=-2448,66 kNm
Granulare 0-2 m, phi=30°, gamma=18; coesivo 2-10 m, Cu=50; My=778,5, testa impedita	774 kN, lungo; z_f=3 m
Stesso profilo, testa libera, e=1 m, My=2331 kNm	774 kN, lungo
Granulare omogeneo, phi=30°, gamma=18, L=10 m, My=216, testa impedita	324 kN, lungo

Le prove stratificate verificano anche il corto granulare distribuito contro una soluzione analitica distinta dalla chiusura concentrata. Per $p_{lim}=kz$, testa libera ed $e=0$: $H_u = k L^2 [2^{(-2/3)} - 1/2]$.

Esecuzione dalla radice del repository:

```
dotnet run --project supporto/test/X.Verifiche -c Release -- --horizontal
```

Il comando esegue i test storici, quelli CHS e quelli stratificati. L'opzione `--horizontal-stratified` esegue soltanto la nuova suite. I log di questa attività sono in `supporto/artefatti/palo-stratificato-20260930/`.

Uso dal codice

Il nuovo profilo, gli integrali e l'inversione delle risultanti sono in `X.Calculations/PaloOrizzontale.Stratified.cs`. L'equilibrio dei meccanismi resta in `PaloOrizzontale.cs`, condiviso con il metodo precedente.

```
JsonObject risultato = PaloOrizzontale.CalculateStratified(dati);
```

La funzione riceve lo stesso input del modulo orizzontale, lavora su una copia e imposta `generali.metodo_calcolo` a `Stratificato`. In alternativa si assegna quella chiave e si chiama `Calculate`. L'errore è restituito nella chiave `errore`; una stringa vuota indica calcolo riuscito.

I risultati espongono `metodo`, versione del motore, capacità, meccanismo, cerniere, residui, quota d'inversione e fine delle reazioni. Ogni sondaggio contiene `diagramma_limite`, con intervalli, tipo di terreno, tensione efficace iniziale, p iniziale, pendenza, risultante e momento primo.

La nuova diagnostica `diagramma_terreno` contiene tensione totale, pressione idrostatica, tensione efficace, limite locale in kPa e kN/m, risultante Q e lato dell'interfaccia. Le stesse grandezze sono disponibili nelle tabelle e nelle colonne aggiunte al CSV. I riferimenti sono in `riferimenti`, con URL e ruolo della fonte. I controlli della revisione 2 aggiungono tensioni con falda nello strato coesivo sovrastante, salti del limite locale, conversione $q=p/D$ e pesi mancanti nel solo coesivo. Log e verifiche grafiche della revisione 2: `supporto/artefatti/palo-diagrammi-20260930/`.

Come leggere i grafici

La vista **Terreno e tensioni** affianca la stratigrafia e tre diagrammi sulla stessa scala delle profondità:

- **Tensioni verticali:** σ_v totale da peso proprio, pressione interstiziale $u = 9,81 \max(0, z - z_w)$, tensione efficace $\sigma'_v = \sigma_v - u$. Non si considera suzione sopra falda. I pesi degli strati coesivi contribuiscono al confinamento dei granulari sottostanti.
- **Pressione laterale equivalente:** involucro positivo e negativo $q_{lim} = p_{lim}/D$ e distribuzione $q = p/D$ adottata all'equilibrio, in kPa. q è una pressione equivalente sulla larghezza D , non la distribuzione delle tensioni sulla circonferenza del palo.
- **Reazione lineare:** involucro positivo e negativo p_{lim} e distribuzione con segno p adottata, in kN/m. Alle interfacce possono comparire salti, anche se σ'_v è continua.

La vista **Equilibrio del palo** affianca p , V , M e Q . Q è l'integrale della resistenza limite positiva, non della reazione con segno: $Q(z_f) = H_u$. Il grafico M comprende i limiti $+M_y$ e $-M_y$ e le cerniere. Nei diagrammi V e M resta esplicito l'effetto di eventuali forze concentrate del metodo Broms.

Falda, interfacce, taglio superficiale $1,5D$, z_f , inversione b e fine delle reazioni t rendono leggibili i cambiamenti. **z_f non è b :** il primo individua il taglio nullo; il secondo cambia il verso della reazione. L'interpretazione di b come centro di rotazione vale nello schema rigido del palo corto; il programma non calcola una rotazione.

I diagrammi rappresentano **lo stato limite alla capacità H_u** , non le tensioni sotto H_{Ed} e non una verifica di esercizio. I coefficienti ξ e γ_R riducono la capacità globale e non vengono applicati alle singole pressioni del grafico. Il titolo "tensioni" non implica pertanto un ulteriore diagramma locale di progetto già fattorizzato.

Nel profilo interamente coesivo la capacità non usa γ . Se i pesi non sono disponibili, σ_v e σ'_v sono dichiarate non disponibili, senza sostituirle con zero e senza impedire il calcolo della capacità da C_u . La reazione limite coesiva resta leggibile.

Esempio con falda e tre strati

$D=1$ m, $L=10$ m, testa libera, $e=0$, $M_y=900$ kNm. Coesivo 0-2 m con $C_u=40$ kPa; granulare 2-5 m con $\phi'=30^\circ$; coesivo 5-10 m con $C_u=65$ kPa. In tutti gli strati $\gamma=18$ e $\gamma_{sat}=20$ kN/m³, falda a 1 m.

All'interfaccia $z=2$ m: $\sigma_v=38$ kPa, $u=9,81$ kPa e $\sigma'_v=28,19$ kPa. Il limite passa da 360 kPa nel coesivo a 253,71 kPa nel granulare, mentre la tensione verticale efficace rimane continua. Poiché $D=1$ m, p_{lim} ha lo stesso valore numerico di q_{lim} ma unità differenti. Con D diverso da 1 i valori numerici non coincidono.

Riferimenti e attribuzione

Codice originario dell'utente - `Checker/PileCalculator.cs`, metodo orizzontale e `FindDepthForForce`. È il punto di partenza per i diagrammi per strato e la ricerca della profondità a taglio nullo. L'equilibrio globale con un unico `My` e la chiusura inferiore sono esplicitati nell'implementazione ANTHEA.

C. Viggiani, Fondazioni - testo fornito, §§13.2.2-13.2.5, pp. 400-415. Fonte operativa delle leggi locali e dei meccanismi classici. Non si attribuisce al libro l'estensione ai profili misti.

B. B. Broms (1964), Lateral Resistance of Piles in Cohesive Soils - ASCE, Journal of the Soil Mechanics and Foundations Division, 90(SM2). DOI: <https://doi.org/10.1061/JSFEAQ.0000611>. Riferimento originale coesivo, ripreso attraverso Viggiani.

B. B. Broms (1964), Lateral Resistance of Piles in Cohesionless Soils - stessa rivista, 90(SM3). DOI: <https://doi.org/10.1061/JSFEAQ.0000614>. Riferimento originale granulare, ripreso attraverso Viggiani e Wood.

J. Wood (2021), Cantilever Pole Retaining Walls - New Zealand Geotechnical Society, Geomechanics News, n. 101, pubblicato il 22 giugno 2021. <https://www.nzgs.org/libraries/cantilever-pole-retaining-walls/>

I §§2.2-2.3 confrontano Broms semplice e **Broms Modified**: il secondo distribuisce le reazioni opposte sotto l'inversione e soddisfa entrambi gli equilibri. È pertinente al nostro palo corto rigido granulare. Il contributo richiama inoltre i limiti delle distribuzioni pienamente plastiche (§§2.5 e 2.8). Non valida la nostra estensione mista o il completamento dei pali lunghi. Chen e Kulhawy (1994) sono richiamati da Wood; non sono stati usati qui come fonte direttamente consultata.

FHWA (2018), Geotechnical Engineering Circular No. 9 - Design, Analysis, and Testing of Laterally Loaded Deep Foundations that Support Transportation Facilities, FHWA-HIF-18-031. <https://www.fhwa.dot.gov/engineering/geotech/pubs/hif18031.pdf>

I §§6.3 e 6.5 inquadrano p-y e Broms. I modelli p-y collegano reazione e spostamento ma richiedono curve appropriate e presentano limiti applicativi, soprattutto per pali corti rigidi e grandi diametri. Servono come riferimento per un futuro confronto dell'interazione terreno-palo; non sono implementati dal presente metodo. Questo documento tecnico statunitense non sostituisce le verifiche normative italiane.

I contributi NZGS e FHWA sono stati consultati online il 30 settembre 2026. I DOI di Broms identificano i lavori originali; le formule operative sono state controllate sul testo Viggiani fornito. Nessun riferimento è presentato come validazione sperimentale dell'intero algoritmo stratificato.